

UNIVERSIDAD APEC



Estudiantes:

- Lia Ramírez A00122431
- Joan Santana A00124372
- Gelphis Placeres A00122124
- Michael Ramírez A00124556
- Luis Peña A00112788

Periodo académico:

- MAY-AGO

Fecha de Entrega:

- 27/7/2026.

Profesor:

- Leandro Fondeur

Nombre del tema:

- Práctica 11 - Gestión y Estimación de Proyectos de Software

Ejercicio 1: El Espectro de la Administración (Las 4 P) – Personal y Equipo

Referencia teórica: Capítulo 24 - "El personal" (Participantes, Lideres de equipo y El equipo de software)

1.1 Participantes (Stakeholders)

Para este proyecto, identificamos cuatro roles fundamentales siguiendo la taxonomía propuesta por Pressman:

- **Gerente General del taller mecánico (Administrador ejecutivo):** Es la figura patrocinadora del proyecto. Se encarga de aprobar el presupuesto, definir las prioridades del negocio y marcar el alcance estratégico general que debe cumplir el sistema.
- **Líder del equipo de desarrollo / Scrum Master (Gerente de proyecto de software):** Asume la planificación, el control del cronograma y la gestión de riesgos. Sirve como puente de comunicación directo con el cliente y coordina día a día el trabajo técnico del equipo.
- **Desarrolladores Full-Stack, Analista y Diseñador UX/UI (Profesionales / Practitioners):** Tienen a su cargo la parte ejecutiva e implementación técnica: levantamiento de requisitos, diseño de interfaces y la programación de los módulos clave (gestión de vehículos, inventarios y órdenes de trabajo).
- **Recepcionista, mecánicos y clientes del taller (Usuarios finales / Clientes):** Son quienes interactúan directamente con la solución en su rutina diaria. Registran los vehículos que ingresan, actualizan el avance de las reparaciones y consultan el estado de las órdenes de servicio.

1.2 Estructura del Equipo (Paradigma de Organización)

Paradigma seleccionado: *Paradigma Abierto (Open Paradigm).*

Optamos por este esquema porque permite mantener una dirección clara sin caer en la rigidez. Aunque existe un liderazgo definido para coordinar el avance, la toma de decisiones técnicas se descentraliza, impulsando la comunicación constante y el trabajo colaborativo sin descuidar el control ni la disciplina del proceso.

1.3 Justificación

Elegimos la estructura de paradigma abierto considerando los siguientes factores clave del proyecto:

- **Complejidad del dominio:** Aunque el desarrollo no involucra tecnologías de innovación disruptiva, sí requiere sincronizar múltiples módulos entrelazados (citas, diagnósticos técnicos, control de repuestos y facturación). Esto hace imprescindible un flujo de comunicación dinámico entre todos los integrantes.
- **Dimensión del equipo y del proyecto:** Se proyecta un equipo de 4 a 6 integrantes para un sistema de tamaño mediano. De acuerdo con Pressman, el paradigma abierto es idóneo para este volumen, ya que evita la burocracia de los equipos cerrados sin caer en el desorden de una organización aleatoria.
- **Ciclo de vida estimado:** El desarrollo tomará aproximadamente 4 meses, seguidos de una fase de mantenimiento. Esta duración se beneficia de un modelo que aporte la estabilidad de un liderazgo claro, junto con la flexibilidad necesaria para ajustar requerimientos según las necesidades reales del taller.

En resumen: El paradigma abierto nos ofrece el equilibrio justo entre el control administrativo para cumplir con las entregas y la libertad operativa para integrar correctamente cada parte del sistema.

Ejercicio 2: Definición del Alcance (El Principio W⁵HH)

Referencia teórica: Capítulo 24 - "El proyecto" (El principio W⁵HH de Boehm)

2.1 Why (Por qué)

Eliminar la dependencia de la "hoja de parte" en papel y del proceso manual de facturación, que genera errores, pérdida de trazabilidad y demoras. El sistema busca controlar el ciclo completo — desde el ingreso del vehículo hasta la factura final — asegurando exactitud en el cobro (ITBIS 18%, DOP) y trazabilidad de qué mecánico y qué repuestos participaron en cada reparación.

2.2 What (Qué)

Las dos funcionalidades más críticas:

1. **Registro y seguimiento de la reparación:** alta de cliente/vehículo, asignación de mecánico responsable, incorporación de mecánicos de apoyo, y registro de repuestos + mano de obra usados.
2. **Generación automática de factura:** desglose de repuestos con precio unitario, mano de obra, cálculo de ITBIS (18%) y total en pesos dominicanos, vinculado a cliente y mecánico asignado.

2.3 When (Cuándo) — 3 hitos en 4 meses:

- **Mes 1 — Análisis y Diseño:** levantamiento de requisitos, diagramas UML (casos de uso, clases), modelo de datos.
- **Mes 2-3 — Desarrollo:** módulo de registro/asignación de reparaciones (mes 2) y módulo de facturación (mes 3).
- **Mes 4 — Pruebas y Despliegue:** pruebas de integración, capacitación al personal del taller, salida a producción.

2.4 Who (Quién)

- **Analista/Líder de proyecto:** diseño y coordinación general.
- **Desarrollador(es):** implementación de los módulos.
- **Dueño/Encargado del taller:** valida reglas de negocio (asignación de mecánicos, tarifas de mano de obra).
- **Encargado del sistema de información:** responsable de cargar la hoja de parte y emitir la factura (rol descrito en el caso).
- **Mecánico jefe:** responsable de la evaluación inicial y coordinación del equipo de reparación.

2.5 Where (Dónde)

El taller opera en una sola ubicación física en República Dominicana, con clientes locales que acuden presencialmente. El sistema puede alojarse en un hosting en la nube económico como railway, con acceso desde la recepción y el área de mecánica.

2.6 How (Cómo)

- **Metodología:** enfoque incremental (Scrum simplificado), con entregas funcionales al final de cada mes. Coherente con evaluar avances tempranos como sugiere el modelo espiral de Boehm.
- **Arquitectura:** arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio, datos) con núcleo centrado en datos, dado que el flujo gira en torno al ciclo cliente-vehículo-reparación-factura.
- **Tecnología:** aplicación web ligera hecha con React NextJS y FastAPI + base de datos relacional open source como PostgreSQL

2.7 How much (Cuánto) — en recursos, no en dinero:

- **Personas:** 1 analista, 1-2 desarrolladores, 1 encargado de pruebas (puede ser rol compartido dado el tamaño del proyecto).
- **Servidores:** 1 servidor en la nube para la aplicación y base de datos.
- **Licencias:** Para el alcance del proyecto no son necesarias ningún tipo de licencias. Para la base de datos se puede usar PostgreSQL que es totalmente OpenSource
- **Hardware en el taller:** 1-2 estaciones de trabajo (recepción y área de mecánicos) con acceso al sistema.

Ejercicio 3: Estructura de equipo y Modelo de Proceso

Escenario 1: Aplicación similar a otras ya construidas, pero más grande y compleja, con requerimientos ampliamente documentados

El gerente debe construir una aplicación parecida a otras que el equipo ya desarrolló, pero de mayor tamaño y complejidad. El cliente documentó extensamente los requerimientos.

Estructura de equipo elegida: Controlado Centralizado (CC), evolucionando hacia un Controlado Descentralizado (CD) si el tamaño del equipo lo requiere.

Al tratarse de un dominio ya conocido por el equipo, la creatividad grupal no es el factor crítico; lo crítico es coordinar correctamente un mayor número de personas y módulos, cumplir con especificaciones ya cerradas y mantener la disciplina de calendario. Un liderazgo centralizado (o descentralizado por subsistemas bajo un control fuerte) permite dividir el trabajo por componentes conocidos sin perder cohesión, aprovechando la experiencia previa del equipo. Modelo de proceso elegido:

Modelo Incremental (o Proceso Unificado si la arquitectura es compleja). Como los requerimientos ya están completos y el equipo domina un producto similar, no es necesario un modelo evolutivo por incertidumbre; sin embargo, el aumento de tamaño y complejidad aconseja entregar el sistema en incrementos funcionales, reutilizando componentes de proyectos anteriores en cada entrega y reduciendo el riesgo de integración final.

Consideración de riesgo/las 4 P's: Producto de baja incertidumbre, pero alto tamaño; Proyecto con riesgo moderado (complejidad de integración); Personas: equipo experimentado en dominio similar; Proceso: se beneficia de reutilización y de una planificación disciplinada.

Escenario 2: Producto innovador de realidad virtual (hardware + software) en pequeña compañía, con fuerte presión de mercado

El gerente dirige una pequeña compañía que debe crear un producto innovador combinando hardware de realidad virtual con software de última generación, bajo una competencia intensa que exige rapidez.

Estructura de equipo elegida: Democrático Descentralizado (DD).

El carácter innovador y multidisciplinario del proyecto (integración hardware/software de vanguardia) exige alta creatividad colectiva, resolución conjunta de problemas y comunicación fluida entre los pocos especialistas de la pequeña compañía; un liderazgo centralizado limitaría la generación de ideas necesarias frente a un problema poco estandarizado.

Modelo de proceso elegido: Modelo evolutivo de prototipos combinado con un enfoque ágil (Scrum), con validación temprana mediante prototipos desechables o evolutivos.

Dado que los requerimientos tecnológicos no están completamente definidos (tecnología emergente) y existe fuerte presión de tiempo por la competencia, conviene construir prototipos rápidos que permitan validar la interacción hardware-software, iterando en ciclos

cortos (sprints) que faciliten ajustar el producto a la respuesta del mercado sin comprometer toda la inversión en un diseño cerrado desde el inicio.

Consideración de riesgo/las 4 P's: *Producto de alta incertidumbre tecnológica; Proyecto con fuerte restricción de tiempo al mercado (time-to-market); Personas: equipo pequeño y altamente especializado; Proceso: debe tolerar cambio y descubrimiento continuo.*

Escenario 3: Nueva versión de un procesador de palabras ampliamente usado, gran compañía, fechas límite anunciadas públicamente

El gerente administra, en una gran compañía de software, el desarrollo de la siguiente generación de un procesador de palabras muy usado; la competencia es intensa y ya se anunciaron públicamente fechas límite estrictas.

Estructura de equipo elegida: Controlado Descentralizado (CD).

El producto es grande y su desarrollo requiere dividir el trabajo en múltiples subequipos especializados (edición, formato, compatibilidad, interfaz, etc.) que trabajan en paralelo bajo una coordinación central fuerte; esta estructura combina el control necesario para cumplir fechas límite anunciadas con la posibilidad de que cada subequipo resuelva sus propios problemas técnicos con cierta autonomía.

Modelo de proceso elegido: Modelo Incremental con planificación dirigida por fechas (o un enfoque ágil escalado tipo SAFe/Scrum de Scrums).

Como ya existe una base de código y una versión anterior conocida, el riesgo técnico es menor que en un producto nuevo, pero el riesgo de calendario es muy alto por haberse anunciado públicamente la fecha; entregar por incrementos priorizados permite garantizar que, aunque algo se recorte, exista siempre una versión liberable en la fecha comprometida.

Consideración de riesgo/las 4 P's: *Producto de complejidad alta pero conocido; Proyecto con riesgo de calendario crítico (compromiso público); Personas: múltiples equipos especializados coordinados; Proceso: prioriza previsibilidad y cumplimiento de hitos.*

Escenario 4: Software para tipificación genética en compañía de ingeniería genética, orientado a I+D, con meta de producto en un año

El gerente dirige, en una compañía de ingeniería genética, el desarrollo de un nuevo software que acelerará la tipificación genética; el trabajo es de investigación y desarrollo, pero se espera un producto entregable dentro del año siguiente.

Estructura de equipo elegida: Democrático Descentralizado (DD).

Al ser un proyecto de investigación y desarrollo con fuerte componente científico, se requiere la participación creativa de especialistas (bioinformática, genética, software) que discutan y decidan colectivamente enfoques algorítmicos aún no probados; una estructura jerárquica rígida frenaría la exploración de soluciones necesaria en un contexto de I+D.

Modelo de proceso elegido: Modelo en Espiral.

El modelo espiral es idóneo porque combina naturaleza de I+D (incertidumbre en los requerimientos y en la viabilidad técnica) con análisis explícito de riesgo en cada vuelta de la espiral, permitiendo decidir en cada ciclo si se continúa, se reorienta o se detiene la investigación, mientras se converge gradualmente hacia un producto entregable dentro del plazo de un año.

Consideración de riesgo/las 4 P's: Producto de alta incertidumbre científica; Proyecto con horizonte fijo de un año pese al carácter exploratorio; Personas: especialistas multidisciplinares; Proceso: debe integrar evaluación continua de riesgo técnico.

